Lo studio di funzione applicato al corpo nero: leggi di Wien e Stefan-Boltzmann

1. Ripasso: il problema del corpo nero

Un **corpo nero** è un oggetto idealizzato che assorbe tutta la radiazione elettromagnetica che lo colpisce, senza rifletterne alcuna. Quando viene riscaldato, emette radiazione con uno spettro caratteristico che dipende esclusivamente dalla sua temperatura assoluta T.

Il problema centrale della fisica di fine Ottocento era descrivere matematicamente come l'energia emessa dal corpo nero si distribuisce tra le diverse frequenze. La fisica classica, attraverso la legge di Rayleigh-Jeans, prevedeva che l'energia emessa crescesse senza limite al crescere della frequenza (la cosiddetta **catastrofe ultravioletta**), in evidente contrasto con l'esperienza.

Nel 1900, **Max Planck** risolse il problema introducendo l'ipotesi che l'energia fosse scambiata in pacchetti discreti (**quanti**), ciascuno di energia $E = h\nu$, dove $h \approx 6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s è la **costante di Planck** e ν è la frequenza della radiazione.

2. La legge di Planck in funzione della frequenza

L'**emittanza spettrale** di un corpo nero alla temperatura T, ossia l'intensità per unità di frequenza ν (o la potenza emessa per unità di superficie e di frequenza), è data dalla **legge di Planck**:

$$\frac{dI}{d\nu} = F(\nu) = \frac{2\pi h}{\mathrm{c}^2} \cdot \frac{\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

dove c è la velocità della luce e $k_B \approx 1{,}381 \times 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$ è la costante di Boltzmann.

Osserviamo che, matematicamente, se definiamo la funzione $I(\nu)$ come l'intensità emessa dal corpo nero nell'intervallo di frequenze tra 0 e ν, $F(\nu)$ è la derivata di $I(\nu)$.

Per trovare la frequenza alla quale l'emissione è massima, dobbiamo studiare il massimo della funzione $F(\nu)$.

3. Cambio di variabile e definizione di $g(x)$

Introduciamo la variabile adimensionale:

$$x = \frac{h\nu}{k_B T}$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

Con questa sostituzione, $\nu = \frac{k_B T}{h} \cdot x$ e la funzione da massimizzare diventa $f(x) = \frac{2\pi k_B^3 T^3}{c^2 h^2} \cdot \frac{x^3}{e^x - 1}$ per valori $x > 0$, corrispondenti a frequenze ν positive. Poiché il fattore moltiplicativo è una costante positiva, è sufficiente massimizzare la funzione $\varphi(x) = \frac{x^3}{e^x - 1}$. Per trovare il massimo, calcoliamo la derivata e studiamone il segno. Applicando la regola del quoziente otteniamo:

$$\varphi'(x) = \frac{3x^2(e^x - 1) - x^3 e^x}{(e^x - 1)^2} = \frac{x^2 \cdot g(x)}{(e^x - 1)^2}$$

dove abbiamo definito la funzione:

$$g(x) = 3(e^x - 1) - xe^x$$

Poiché per $x > 0$ il denominatore di $\varphi'(x)$ è sempre positivo e $x^2 > 0$, è possibile determinare i segni di $\varphi'(x)$ studiando quelli di $g(x)$. In particolare, lo zero positivo di questa funzione consente di calcolare il punto stazionario della distribuzione spettrale di Planck.

4. Studio completo di $g(x)$

Presentiamo ora, come esercizio, lo studio completo di $g(x)$ nel suo dominio naturale. Le parti contrassegnate con l'asterisco (*) non sono necessarie allo studio del suo segno.

4.1 Dominio

La funzione $g(x) = 3(e^x - 1) - xe^x$ è definita e continua per ogni $x \in \mathbb{R}$, essendo combinazione di funzioni esponenziali e polinomiali.

4.2 Intersezioni con gli assi, simmetrie e segno

Simmetrie

La funzione non è né pari né dispari, perché la funzione $g(-x)$ non coincide né con $g(x)$ né con $g(-x)$.

Intersezione con l'asse y

Si calcola il valore della funzione in $x = 0$, $g(0) = 0$: la funzione passa per l'origine. Dunque, **x = 0 è uno zero della funzione**. Tuttavia, dal punto di vista fisico $x = 0$ corrisponde a $\nu = 0$ (frequenza nulla) e non è significativo: cerchiamo lo zero positivo.

Intersezioni con l'asse x

Si risolve l'equazione $g(x) = 0 \Longrightarrow 3(e^x - 1) - xe^x = 0$. Questa equazione è trascendente: ha una soluzione evidente per $x = 0$, ma non è risolvibile mediante funzioni elementari. Il secondo zero, positivo, verrà determinato in modo approssimato (vedi §6).

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

Segni

Lo studio della monotonia permetterà di determinare il segno di g; il valore del secondo zero sarà poi approssimato numericamente nel §6.

4.3 Comportamento agli estremi del dominio

Limite per $x \to +\infty$

Riscriviamo $g(x)$ raccogliendo il termine dominante xe^x:

$$\lim_{x\to+\infty} g(x) = \lim_{x\to+\infty} \left[xe^x \cdot \left(\frac{3}{x} - \frac{3}{xe^x} - 1\right)\right] = +\infty \cdot (0 - 1) = -\infty$$

Verifica dell'assenza di asintoto obliquo destro. Poiché $g(x) \to -\infty$ per $x \to +\infty$, verifichiamo se la funzione ammette un asintoto obliquo $y = mx + q$. Calcoliamo l'eventuale coefficiente angolare m:

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{xe^x \cdot \left(\frac{3}{x} - \frac{3}{xe^x} - 1\right)}{x} = \lim_{x\to+\infty} e^x \left(\frac{3}{x} - \frac{3}{e^x x} - 1\right) = +\infty \cdot (0 - 1) = -\infty$$

Oppure, riconoscendo che il limite dà la forma indeterminata ∞/∞, si può applicare anche in questo caso il teorema di de l'Hôpital (vedi §4.4 per il calcolo della derivata):

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{g'(x)}{1} = \lim_{x\to+\infty} e^x(2 - x) = +\infty \cdot (-\infty) = -\infty$$

Poiché m non è un valore finito, la funzione **non ammette asintoto obliquo** per $x \to +\infty$: la funzione diverge a $-\infty$ più rapidamente di qualsiasi retta.

Limite per $x \to -\infty$

Per $x \to -\infty$, ricordiamo che $e^x \to 0$. Dunque:

$$3(e^x - 1) \to 3(0 - 1) = -3$$

Resta da calcolare $\lim_{x\to-\infty} xe^x$. Questa è una forma indeterminata del tipo $[\infty \cdot 0]$. La riscriviamo come:

$$xe^x = \frac{x}{e^{-x}}$$

che è nella forma $-\infty/+\infty$. Applichiamo il **teorema di de l'Hôpital**, derivando numeratore e denominatore:

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x}{e^{-x}} = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = \frac{1}{-\infty} = 0$$

In conclusione:

$$\lim_{x\to-\infty} g(x) = -3$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

La retta $y = -3$ è dunque un **asintoto orizzontale** per $x \to -\infty$.

4.4 Derivata prima e monotonia

Calcoliamo $g'(x)$. Ricordando che $g(x) = 3e^x - 3 - xe^x$:

$$g'(x) = 3e^x - [e^x + xe^x] = 3e^x - e^x - xe^x$$

dove abbiamo usato la regola del prodotto per $(xe^x)' = e^x + xe^x$. Raccogliendo e^x:

$$g'(x) = e^x(2 - x)$$

Studio del segno di $g'(x)$. Poiché $e^x > 0$ per ogni x, il segno di $g'(x)$ dipende solo dal fattore $(2 - x)$:

x	$x < 2$	$x = 2$	$x > 2$
$g'(x)$	+	**0**	–
$g(x)$	↗	**MAX**	↘

La funzione g è **crescente** per $x < 2$ e **decrescente** per $x > 2$. La funzione raggiunge il **massimo assoluto** per $x = 2$. Il valore massimo è:

$$g(2) = 3(e^2 - 1) - 2e^2 = 3e^2 - 3 - 2e^2 = e^2 - 3 \approx 4{,}39$$

4.5 * Derivata seconda, concavità e flessi

Calcoliamo $g''(x)$. Ricordando che $g'(x) = e^x(2 - x)$

$$g''(x) = e^x(2 - x) + e^x \cdot (-1) = e^x(1 - x)$$

dove abbiamo usato nuovamente la regola del prodotto:

$$g''(x) = e^x(1 - x)$$

Studio del segno di $g''(x)$. Poiché $e^x > 0$ per ogni x, il segno di $g''(x)$ dipende solo dal fattore $(1 - x)$:

x	$x < 1$	$x = 1$	$x > 1$
$g''(x)$	+	**0**	–
$g(x)$	∪	**FLESSO**	∩

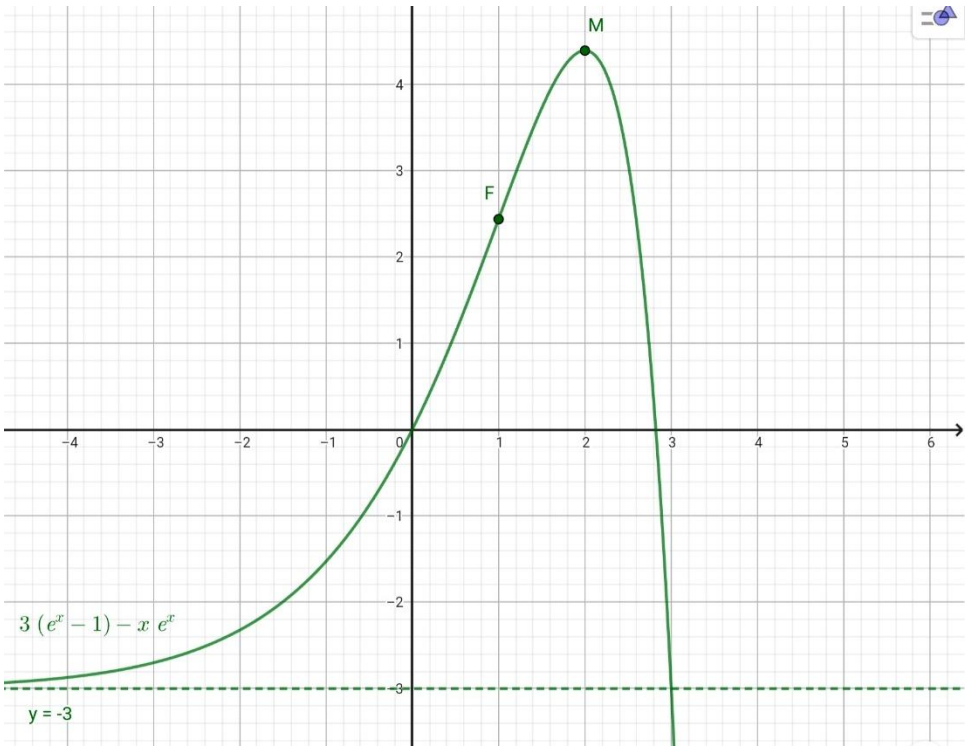
© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

La funzione g è **convessa** (concavità verso l'alto) per $x < 1$ e **concava** (concavità verso il basso) per $x > 1$. Il grafico ha un **punto di flesso** di ascissa $x = 1$. Il valore della funzione nel punto di flesso è:

$$g(1) = 3(e^1 - 1) - e^1 = 2e^1 - 3 \approx 2{,}44$$

5. Grafico di $g(x)$

Il grafico seguente riassume le proprietà trovate:



6. Ricerca dello zero positivo: il metodo di bisezione

Per determinare lo zero positivo x_0 di $g(x)$ utilizziamo il **teorema degli zeri**: se una funzione continua assume valori di segno opposto agli estremi di un intervallo, allora esiste almeno uno zero all'interno dell'intervallo.

Poiché g è continua e $g(2) \approx 4{,}39 > 0$ mentre $g(3) = 3(e^3 - 1) - 3e^3 = -3$, esiste almeno uno zero nell'intervallo $(2,3)$. Inoltre, poiché $g(x)$ è strettamente decrescente per $x > 2$, tale zero è unico. Restringiamo progressivamente l'intervallo:

Passo	x	g(x)	Segno	Nuovo intervallo
estremi iniziali	2,00	≈ +4,39	+	–
	3,00	= –3,000	–	(2; 3)
1	2,50	≈ +3,091	+	(2,5; 3)
2	2,80	≈ +0,289	+	(2,80; 3)

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

3	2,90	≈ –1,183	–	(2,80; 2,90)
4	2,85	≈ –0,407	–	(2,80; 2,85)
5	2,83	≈ –0,119	–	(2,80; 2,83)
6	2,82	≈ +0,020	+	(2,82; 2,83)

Dopo sei iterazioni, possiamo concludere che lo zero positivo si trova nell'intervallo (2,82; 2,83):

$$2{,}82 < x_0 < 2{,}83$$

Una stima numerica più precisa è $x_0 \approx 2{,}8214$.

Ora possiamo riepilogare il segno di $g(x)$:

x	$x < 0$	$x = 0$	$0 < x < x_0$	$x = x_0$	$x > x_0$
$\boldsymbol{g(x)}$	**–**	**0**	**+**	**0**	**–**

7. Significato fisico: la legge di Wien

Per $x > 0$, il segno di $g(x)$ determina il segno di $\varphi'(x)$ e quindi l'andamento di $\varphi(x)$ e $f(x)$:

x	$0 < x < x_0$	$x = x_0$	$x > x_0$
$\boldsymbol{g(x) \leftrightarrow \varphi'(x)}$	**+**	**0**	**–**
$\boldsymbol{\varphi(x)}$	↗	**MASSIMO**	↘

Lo zero positivo $x_0 \approx 2{,}82$ determina la frequenza di massima emissione. Ricordando che $x = \frac{h\nu}{k_B T}$, la condizione $g(x_0) = 0$ ci dice che la frequenza di massima emissione ν_{max} soddisfa:

$$\frac{h\nu_{max}}{k_B T} \approx 2{,}82$$

ovvero:

Legge dello spostamento di Wien (forma in frequenza)

$$\nu_{max} = \frac{2{,}82\, k_B}{h} \cdot T \approx \left(5{,}88 \cdot 10^{10}\ \frac{1}{\text{K·s}}\right) \cdot T$$

Questa è la **legge dello spostamento di Wien nella forma in frequenza**: la frequenza di massima emissione di un corpo nero è direttamente proporzionale alla sua temperatura assoluta.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

Nota. Esiste anche una forma più nota in lunghezza d'onda, $\lambda_{max} \cdot T = b$, con $b \approx 2{,}898 \cdot 10^{-3}$ m·K. Questa si ottiene massimizzando la distribuzione di Planck scritta in funzione di λ anziché di ν, e conduce all'equazione $5(1 - e^{-x}) = x$ con soluzione $x \approx 4{,}965$. Le due forme *non* danno lo stesso risultato convertendo semplicemente con $c = \lambda\nu$, perché si tratta di distribuzioni diverse (per unità di frequenza e per unità di lunghezza d'onda).

8. L'integrale della distribuzione di Planck: la legge di Stefan-Boltzmann

Conoscere l'emittanza spettrale $F(\nu)$ consente anche di calcolare la potenza totale emessa dal corpo nero alla temperatura T. Per farlo, dobbiamo innanzitutto ricavare l'intensità totale emessa, integrando l'emittanza spettrale su tutte le frequenze, da zero a infinito.

8.1 Impostazione dell'integrale

Dal punto di vista fisico, infatti, l'emittanza spettrale $F(\nu)$ rappresenta la "densità" di intensità emessa: ci dice quanta intensità viene irradiata per ogni intervallo infinitesimo di frequenza. Se vogliamo conoscere l'**intensità totale** I_{tot} (ovvero la potenza complessiva emessa per unità di superficie da un corpo nero, detta anche **emittanza totale**), dobbiamo "sommare" i contributi di tutte le frequenze possibili, da zero a infinito. Matematicamente, questa operazione si esprime con un integrale improprio:

$$I_{tot} = \int_0^{+\infty} \frac{dI}{d\nu} d\nu = \int_0^{+\infty} F(\nu)\, d\nu = \int_0^{+\infty} \frac{2\pi h}{\mathrm{c}^2} \cdot \frac{\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}\, d\nu$$

Più in generale, l'intensità ΔI emessa nel solo intervallo di frequenze $[\nu_1; \nu_2]$ è $\Delta I = I(\nu_2) - I(\nu_1)$ e può essere calcolata con l'integrale:

$$\int_{\nu_1}^{\nu_2} F(\nu)\, d\nu = \int_{\nu_1}^{\nu_2} \frac{dI}{d\nu} d\nu = I(\nu_2) - I(\mathrm{\nu_1}) = \Delta I$$

Di conseguenza, l'area del sottografico di $F(\nu)$ in un certo intervallo di frequenze rappresenta l'intensità emessa dal corpo nero nel corrispondente intervallo.

8.2 Cambio di variabile

Introduciamo lo stesso cambio di variabile usato in precedenza, $x = \frac{h\nu}{k_B T}$, da cui ricaviamo $\nu = \frac{k_B T x}{h}$ e $d\nu = \frac{k_B T}{h}\, dx$. Quando $\nu = 0$ si ha $x = 0$, e quando $\nu \to +\infty$ si ha $x \to +\infty$. Sostituendo nell'integrale:

$$I_{tot} = \frac{2\pi k_B^4 T^4}{\mathrm{c}^2 h^3} \cdot \int_0^{+\infty} \frac{x^3}{e^x - 1}\, dx$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

8.3 Il valore dell'integrale

L'integrale che compare nella formula precedente è un risultato noto dell'analisi matematica avanzata. Si tratta di un caso particolare della **funzione zeta di Riemann** e della **funzione Gamma**. Senza entrare nella dimostrazione, il risultato è:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^3}{e^x - 1}\, dx = \Gamma(4) \cdot \zeta(4) = 3! \cdot \frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{15}$$

dove $\Gamma(4) = 3! = 6$ è la cosiddetta funzione Gamma (per ogni intero positivo n vale $\Gamma(n) = (n-1)!$) e $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$ è la funzione zeta di Riemann calcolata in 4. Sostituendo nell'espressione di I_{tot}:

$$I_{tot} = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3} \cdot T^4 = \sigma T^4$$

Abbiamo così ottenuto la

Legge di Stefan-Boltzmann

$$I_{tot} = \sigma T^4 \qquad \sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3} \approx 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{K}^4}$$

8.4 Significato fisico

La **legge di Stefan-Boltzmann** afferma che l'intensità totale I_{tot} emessa da un corpo nero è proporzionale alla **quarta potenza** della sua temperatura assoluta. La costante σ, detta **costante di Stefan-Boltzmann**, dipende solo dalle costanti fondamentali k_B, h e c.

Moltiplicando per la superficie A del corpo, si ottiene la **potenza totale irradiata**:

$$P = I_{tot} \cdot A = \sigma A T^4$$

In astrofisica, questa relazione permette di ricavare il raggio R di una stella conoscendone la **luminosità** L (la potenza totale emessa) e la sua temperatura superficiale T, mediante la relazione $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$. Inoltre, questa legge è alla base del calcolo del bilancio energetico della Terra e dell'effetto serra.

Nota storica. La legge di Stefan-Boltzmann fu scoperta sperimentalmente da Josef Stefan nel 1879 e dimostrata teoricamente da Ludwig Boltzmann nel 1884 ben prima della teoria di Planck, usando metodi che non richiedevano la conoscenza dell'emittanza spettrale. Il fatto che la derivazione di Planck del 1900 produca esattamente la stessa costante σ fu una conferma della correttezza della sua teoria quantistica.

Boltzmann arrivò alla legge $I_{tot} = \sigma T^4$ usando *esclusivamente* argomenti termodinamici (trattando la radiazione come un gas in equilibrio e sfruttando la relazione tra pressione di

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

radiazione e densità di energia), **senza mai integrare una distribuzione spettrale**. La derivazione di questa legge a partire dalla distribuzione spettrale era all'epoca un importante problema aperto: infatti, l'emittanza spettrale prevista dalla fisica classica, senza l'ipotesi quantistica di Planck, è quello di **Rayleigh-Jeans**,

$$F_{\mathrm{RJ}}(\nu) = \frac{2\pi k_B T}{\mathrm{c}^2} \cdot \nu^2$$

che cresce come ν^2 senza limite per $\nu \to \infty$. Il suo integrale improprio diverge:

$$\int_0^{+\infty} F_{\mathrm{RJ}}(\nu)\, d\nu = \frac{2\pi k_B T}{\mathrm{c}^2} \cdot \int_0^{+\infty} \nu^2\, d\nu = +\infty$$

La teoria classica prevedrebbe, quindi, **un'intensità totale emessa infinita**: è la **catastrofe ultravioletta**, già menzionata nell'introduzione. Nella distribuzione di Planck, invece, il fattore $1/\left(e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1\right)$ rende l'integrale convergente al valore finito σT^4: l'ipotesi quantistica di Planck consente quindi di prevedere correttamente sia la distribuzione spettrale sia la dipendenza dell'intensità emessa dalla temperatura del corpo.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.